

A Packing of 74 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 74 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.714118. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.712800, obtained by deleting 1 of the 75 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 74 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.714118\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 74$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.712800, obtained by deleting 1 of the 75 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 74/73 = 1.737769$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N74.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 135 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171411834077186888115273500695491286953720877272235343059888533170960036
3615773870980022605007967

denominator:

999999999999457565350129681437317745190658026691457089543770530519246073
904313970773703740166920

B Coordinates

74 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N74.txt`.

374523538325 503164491037	76270019655 23917324249	163334113631 154721031205	264928303898 -109403395839
-169552894994 -43660024070	-174743086502 55565092269	243968561357 263708712149	-98610400621 126649548971
-590348150394 276588569618	-21794433649 -14234046582	-103232417358 -4248942751	364291800881 102298594729
60033301035 365869784571	-209136034294 -550332623901	-10236493079 -34335101312	486110565825 -224101807078
264699389339 -398489764951	321520264008 -112151501811	-403174465400 253805458729	203316018191 -334317388548
428417214533 372525871822	-96919581021 -258858265139	455762653 196937781377	-72955095668 525907203234
-71339074237 11013784678	457387687765 78908024078	-190442596282 -617977193015	-264505589335 -320437872684
146254686597 -99191161618	-315166330685 365459157996	-251671402891 -414339756138	289353262063 550430712773
-46724083428 256591651088	71014028755 -36845765868	-58772380628 175829393307	-191153697703 -156088935976
-30765104322 35136433835	-95978988276 186827979989	294993172871 -402058904719	222431183629 -290484625915
43782488357 -278867502415	-329153775933 411998040836	142426014808 188040030373	-39111560253 45986574094
287830517516 -262535602835	331095104838 69826672730	-65838578025 -68324232768	152529372417 32643466649
-324921441384 2776720809	54782531934 208909778759	74770255615 -109095270204	241406178335 80043419576
-72906364989 -115125896217	176927630159 -349154511166	-183867440003 13809889265	48777313536 -200070091222
-78709039475 115464173975	-339158627375 -201236451473	-443601513018 166384400551	78515263910 23376930745
23710048372 344275945510	-13455122088 81114420546	95083888765 132668427704	129598872867 103672426126
-418730537313 -82382659487	-391439470173 -232923353182	-243289901103 226220151237	-61554676778 -139644669928
-232658097278 -290189804961	-191253883074 18904707473	-459597995819 -191069045359	805805753195 66879679826
-5532627743 216659249686	-469780417899 -475943543325	-463398297556 54003500507	315106954055 188687072420
70141122653 184050734072	94214102552 -212456750158	234536626533 -256623609028	172381692835 241488875872
250827374276 -337065308966	-180015256450 279703108883	-16885796686 -140209167078	-147222489294 654197284852
446740318479 -33088373422	35003354157 59379209968	429115380093 169014014594	186211524434 -164896349858
-58214328074 390767450126	-514920798724 33478712893	-39090237300 -394411482506	-60364205988 -268866489398
-596775359292 -201391802555	-43553906755 -254733295570	-268267739815 308114351424	381312644271 -103230964644
-56504011931 458502564762	189520930708 187681386123	496020126718 -144289115934	219084700228 228024455065
-133165670440 320109197262	-417192218424 202340060200	216123016199 202340060200	326423581306 131663305074
75999375656 -266904561509	-144923418302 289303771445	500684338678 35697207582	269186759047 -224155103969
-331820064200 66565028352	126342496618 -317988857397	115119950848 584998525002	-248640187586 268980642460
-237427481631 -491635828243	77042752946 378529633312	129844954473 1629748613	-68689055808 -358111192247
257836376888 -3312430050508	-235637406880 464254532068	31820971353 57343163730	-195331363258 -339121582109
-37921971972 -64660551087	-353252866544 11997007125	-48279289865 92208132618	397332428734 341610106660
120516621200 104377102427	-376787225933 144779903131	-151027423961 408056887425	236074782630 263735270236
-381030962921 348074175554	-228268102905 -216436213055	381867365689 -50824606861	309062384060 -150605148107
-411840852533 188410545007	-492063228041 92584577578	-51408303469 -339316326108	178058487803 -422703502276
-348176783135 -418842928089	-20781625145 -299325857022	172928113158 272153007695	270558187534 -12339691953
-549706488778 -58968139339	-190441026515 -427938660588	345851299289 343490853536	-320245750310 337835661865
-232050892993 188002242716	-291908806407 -229674655341	172810069399 98657249529	79407726054 228627862564
-86508816843 181588008472	-289542155375 85772940587	-207020753236 222288921031	-48215042703 -625290146034
-103243526562 185215654259	-84314305481 519662307146	54408143123 -79203089525	31791186669 260279374836
199635141239 140224214520	17722174369 294094304304	572032179883 491407134652	8377840512 117565441195
3087779251 319171869989	-158136706389 39493459813	533840504710 -41810944767	574866837396 -263627923887
105499483563 29113564202	167793147266 -327392523367	62916900937 528593358521	419147335346 394211902574
-121102905443 185155772736	-214385385215 -323517197091	-299833452847 -2629376812	-60509269744 159114394935
-190009637709 130439458851	-446503328654 135183221418	-129073302549 -181230587785	-79506137058 20459031560
606958802619 -360106443116	-228347796171 -50630816586	-341770366078 294889283005	-150891243592 -92189942284
1488767204 -280362232634	303721064268 59329827060	325896719346 -133462059029	-96283680068 264311795420
493304256087 192484384056	31163600342 -129527937988	-85430838096 -92551965548	81797816118 -95192112845
-77714783242 -136751021716	71143969882 103567930693	37744056848 271475312248	-81108366847 -180150608403
-128258859719 -314132691262	-322189914358 -256752466849	-240216733230 -143137058152	-101262552859 307005938909
-155837732567 -331442434176	-101457975630 -200435227835	-213753776981 118661047330	651771544572 -12837288732
-303242586531 -320953997773	-60709658037 -426550600285	-378718841582 17824941826	-93305742440 -250027288697
-174479413867 287456382642	433224231107 -127882201869	27097071485 -84611463057	-170529136093 -509670067924
-360470667389 -36309225293	-274528228677 -326120343821	-247829011702 44550837402	316365889925 -402311331676
40806264522 449326625711	555621248230 -137148910919	105385078053 -184205612704	-100899157186 -91960287365
140747053362 404892009899	-133132956270 -216189608122	153511207095 132458907857	-23032584812 47846570059
129968035762 159145021586	284782378160 -12595584233	-207263342505 -92528604370	359654070305 -230686989902
-532438741090 -551418992538	210059707904 -50829289370	447903706908 299072941359	340912979686 47773291275
35212944431 -117728622196	-132148355585 685534969970	-219706425036 362253944396	-108956721451 -122243764508
400902088887 155466876746	227502849220 -141343826016	-368482530324 273419541587	87990194823 -140370199343
-163905723629 462285288041	-184885253480 -291707975425	-5720011509 11774846390	313429296116 -158435893655
97629209015 -324303045430	633381115318 241027592856	220123480578 720365046101	76062121970 -422292708878
364508237984 -176058092573	19668025753 658690964239	-424545556839 285369731366	380161692728 -48158852161
229429369385 -333307802680	376370998673 -244775244070	-44290658426 51762213822	-483088093705 -39268720641
-228637541025 128081339930	113993110743 193694957737	417726814414 -78253921949	-272043467615 -197627449297
-483320915439 183424699644	-316358817321 271015357642	-72485212965 -254130342469	-227825303018 72056431176
98649170795 171249683460	219430038553 -224633150354	-131182763907 124743851091	-245590568649 -210807540337
-14586294560 -337192044697	43205403031 -60965575827	-340126419311 63192131072	-219266541318 246435208497

455556961638 -266429219693
59665755985 -46897652024
-108872398538 -436836267650
129324436331 410088163271
-342681219710 -132996063839
228106674259 -275561920859
-108179163040 113319982375
476593560216 89243608845
331363995701 6874233367
130985104890 63723755860
180019673369 -502430582869
-290282268544 -106754412839
298969319662 365928258071
-201270255061 -600500737477
-1340021119 96046780768
-466005814161 63564710848
56504179899 -27781835631
-255734304012 119277331959
-160609744020 267198269668
36531936601 -445880669914
83417299317 215553718652
-17903991251 -190744601059
-304199112986 -234490084157
175867750466 -13306607393
122356184912 -259058331984
-575937352861 43654610872
-106443811938 -7950816679
-333917740010 -408644728619
172368048883 241765442860
398203480438 90633065340
-32505700053 -431270026574
50024637763 14457641466
221304065605 -55364184177
217196322350 -323193085123
216280865390 -336362693921
-336581010615 -197356089821
205399405430 19830663177
-70718404751 -397233444164
403407131301 36284866171
468179040851 -401205710433
-26809651754 215603152421
-275229188216 -267319847431
311186650161 63391953948
347094916604 304271798493
-36017358109 39178361784
107961454806 8062370038
-248434757074 -169201166025
-159729792620 72878399427
-461385662611 560499714552
-112145384423 -314174407941
271564629696 192757978573
338253721101 268475580851
411729279860 -185078445589
151309346799 -439955651930
486530243100 -28396532210
-46351388850 -148125362936
-99321193758 -31331553135
252068332982 -64255672798
-297716299954 188363222772
-71482690377 -308620217100
332122066207 -284005844789
-288801308568 -199306585969
111492254915 291406935313
-297193253930 -582642933271
73220597960 50700435439
-125871550659 -391872989164
279517638004 -336630167122
-447427455607 164884341520
-632654065224 628753268
-74668283588 23193760593
-45957147552 169452598034
94920694485 214936416316
-332575110321 29027139368
-47843785457 332845600873
-116897599612 -599213943249
356871139724 41984160102
135181005227 -104157215610
-376462220588 18600459416
334032453703 -103865960471
-17045019475 -409413254630
162560230512 322249198854
-175620168230 398265369804
-388459543188 -15410979519
-165473615266 -34526310779
221065424291 282444907462
311321065636 131133197343
146911550123 40153945462
-344018089136 -204126356351
315390226896 333599369147
-507667960301 193657910232
81252460709 129742415116
-357209665221 505246860507
84963681092 -143390116840
42684301815 -427692849588
82900963903 -77848669076
-169362575678 261258750110
102057776569 -33038519393
53302498754 -508473355455
45639916602 95002151952
529954219440 7242344096
-301825526566 -161683594919
17730748220 278677236085
-35970832663 275066523308
414257015118 314302993547
68096600493 402767176111
537857778308 -17627687217
77424934596 -31267540703
-320311187114 364805811995
108843002686 287849717696
-158505396993 -162890404535
-126307572695 372080917430
-41226249644 225266191104
72536367086 346092630521
-420690666572 -250087246849
310211028402 -172924142469
52238937370 260578070767
382851055123 -211100989397
-22398996747 -46600582707
-137966786422 -189676244189
-367607905298 717309561
-433130908944 -89528672129
-240490052303 -24275115271
-318596292360 502001675488
-230122455463 -359056867123
-110022171871 -90603490348
-374622204945 -1027325098
183018399330 357353810850
-291351198794 -231615399565
-222548695663 66374002321
305393429033 -287041446783
237278300279 367123111005
281898436738 876032124882
-456886837238 312307834823
-225323581275 -470006195935
345932403149 3941524273
14531877411 -205336572839
-63743338622 290077430197
259135806722 -369357474123
82888636768 -134817450724
133753202111 309910496770
358363701498 15489131830
-614151977327 -38415197835
-80424090236 -184593081381
-337980451661 694597779693
-356842641295 -186654842852
-277327216812 -265544725606
108971239886 -377777420018
57982890472 16306536986
-73412187610 -178670721273
319817421195 223017186248
-142468928537 129338966905
-38468307595 144219426052
-77930384373 -239809975212
442549311430 -37156817434
262458060144 46572489851
417335739224 242727490366
-248370829599 -106842732422
361311663301 12358796626
269604410002 -190856622372
-157781469699 128857017076
-265237846740 15878331355
86778030000 -604946511835
-179999878331 328065708019
-110681932322 388909117496
-348727040235 -349206314866
-145139090885 260775947555
-202661346381 -230275506751
211393237320 2391872989164
37111796691 -12966512211
412674515325 358564121532
-307945232905 -613974099140
95271810001 14023056806
-116236327947 13454425931
-348895336779 401957932684
335668085646 -221681351184
-315513973661 -95382054245
-130453660522 -253359567585
-438919401554 -195509576080
-36346872222 -37737309976
-283207146123 252728634282
221871657568 -125763404732
-226814784136 -452152086311
-282614809217 176373134139
419331438008 -80071004408
605069026692 187053814611
22284083949 273790831466
-174552100070 44079106064
89719625298 -259188057621
148664901214 -985998016324
6659329015 114967352472
-186708328246 -35827692669
-112701970758 116689723099
-246140005134 423045604106
328941706114 16405506355
160229412195 242805003475
164353418542 -200745003925
-258382906064 -328550210326
10727484027 -156845064381
59100663811 -145168990485
-506592997827 324928679908
-397330902663 -251417517533
-285631152439 -529294091293
11854001491 -229529207517
-166598905966 -98267296389
538396638783 -224293641916
64481411347 -406573497243
222031105164 -114302407583
-98127525770 84680611385
426474067221 -12035533731
84588377996 -296480117529
287414884571 471064972272
390971608379 -582673299665
435816680071 4292206717
234602514570 -7165973845
-172394477988 -65847652640
248518851669 15322784054
61581150632 -343438965472
347539909117 331151375939
-20941069459 -201015703415
110251119497 -85846565175
-69609838098 -265546977827
-311491530985 -358202714
-119747566472 97665087749
-129621848496 -7733415373
-39744312720 450721918096
-311376765848 66597224177
325067711685 -697492157
11919983955 -111696082218
25769116782 -411851887979
35619977742 -42791341292
274121876226 276273203153
573469138977 222488972516
-13866303381 -392107796434
217487111682 379759667364
84659377959 276000299320
123283453371 -314509881391
52069973426 -407505847371
392421468968 218404898506
-98023079080 -160397093878
307271034026 -122952591494
220104285455 -428323069513
722240566170 -417521331040
80535339290 -41123082890
333878412926 -9803944910
-112235300879 204527819391
222935214124 487486337291
-612080537350 976327520
-190854557486 253299180790
282809117225 109076608680
120017594204 174034724810
161060862756 -202519681836
-10901832169 -228693601758
-33909761158 -23754332845
156223696154 -169372968784
-111513965164 410900385276
231860020228 259079073917
-555269891828 -413441961481
-168163631298 -264195205885
134341262012 -325955702584
-250542370295 -144058988470
-81235039313 -185494383345
118564939767 180734048125
-294275446092 -33486591383
597776459084 -453370336702
273674613467 27382902180
50165504123 -141262033177
81554677652 -137686134836
344635596537 199249384246
127608582429 122476061166
12971776233 313713687474
-176851179557 547651850078
-453401108845 132970689865
228701609964 -414130492992
-447064423897 -407482000895
-112337586327 -106918766875
121952346472 336421047192
411743954285 -164855779849
348660542640 -16828284065
108327443653 -275318515986
-159541679003 329005788198
598424361735 -201844366430
226790193821 219285192291
-391828293278 -336647512697
363473598603 28534924255
46650489384 -169765192839
191790048279 -58816531053
91583470494 -63605890064
-34398342600 -35559638936
-22144876076 -266038043273
273033180131 421203714571
11970490232 511821167936
369031929553 -255426022130
50833532533 -603831830755
-346422500079 122882549003
33951681690 161209461664
-113100210313 90031787380
106919832718 -146140200762
-81770325269 126911393403
-496360035521 294629960840
317913402613 132240874154
306574122090 582989776372
298669707292 3830949410
34695220971 150036656027
126412919843 -221849832416
-432011963250 -10548926326
8708385358 180841039878
338651894869 580574863436
-26279757678 -157921523599
324227158798 366533078192
99792280352 -134277272221
-141643597235 232559110935
489313751696 165946448384
153546905261 -341428384651
-383661903024 125592515009
-282292925089 38794253242
122640743811 -213588584510
255747067232 -47085138191
-246466817617 105903546452
77740220182 249046119577
-335190260178 8480448536
-279028555370 93265268900
28022608680 -200265530519
170914022603 90698449007
-39324654597 150729128506
204179661285 652919635170
535181520131 -317244080477
29375539504 -36173555143
349028569334 170778551271
-124347347449 -144800034597
-194665630823 -127713016762
390032761100 -309642137083
495053924952 130560451085
-33916647772 -347675435786
-58325297470 -302899280377
-82488619460 94279155912
-704757140508 196833937048
-34294684100 -467559569507
17536959086 -65744181084
-6487349431 -11122883333
193841257838 -167995639007
67788236790 -33519707456
450632564583 526591735311
4837260713 41094186946
-86493860030 -261827660144
-17318089392 -37858714207
145994167491 -331634957643
-469559354084 110158710898
11961226274 478406196743
29386825676 37498498240
6120639215 -481537167773
3430992151 -196309839866
299346449844 -99571795246
49995231684 -4724463960
94432993293 -293320878364
426029452702 68380841099
302895367358 -6322869756
474513167335 126683288873
-243152312763 463838259335
-457548122485 24506346929
20290692221 86775686959
-26147167703 -82553338382
-10992531647 492078133098
-14833773231 -164798607290
-10283851418 -210608734021
424404776499 183542259015
-256161832747 39168908263
144357301917 108570739958
28942599886 392980178132
-312306794051 -6836152662
478269279628 33948591501
330131881451 -11793194801
-122286819156 100717774152
166797571622 -492689585360
-475896877660 8487333931
146813052470 233163157991
-78661808674 -516230379043
-88127419459 -270883531124
-240034139417 15177853649
-629581367774 288998969698
-102978506729 -71482866200
-3384428445 -435178723902
339498503369 -71447977376
-235196795268 -254725700179
216708032159 -815286131
-9046460281 -88690673493
158111709730 161910867070
-57007416134 238825864864
-52074730707 -267032052318
82756143838 -449372427666
50972710757 437290912849
31440747818 13584355700
-363660476904 84168829661
210360733078 341123387214
-304273953075 -134033697437
-273168667524 -283718218217
217622161791 495622025991
-622086933948 385164927077
81406355562 -36620600177
128359205003 182629532095
71556152937 -29124454774
-361976413581 261140452268
-154039946274 75591979536
-127375462894 -129234523037
-147487219526 -394220455053
-143712924811 240067632037
81757957433 -81073634910
247726077110 55824988744
-33471107105 -174714523939

-905194959 -590176660746
-509285074604 -53708028830
-431786891436 -185029520420
60767136002 43074990730
-413057125379 93680549729
344306251028 -363363557021
109029750133 249899270877
395209038687 109130722519
-51126322978 236044921990
-28539120916 245546323508
297220204532 124265114709
-176821955465 116825719984
-389684778580 -138417414389
-563248135191 128610515693
-255158309878 63958911545
75437238876 146759335736
476068248972 -202862247042
-40258571977 210594555846
-30481250009 -145702747621
-50716528115 -50660123465
-321833733716 -467289689245
-46769316595 732748335142
49098260656 -138880317042
-23599874311 160357183443
143526595199 93678291463
-97971653373 24704282086
104057807318 520595734762
59392136750 -286016292484
-596826227899 112699936344
9576135308 26718368817
120370946353 -241313831655
168149564812 51000459030
-301149622273 -369425159762
323304091384 -377307393978
-421295795252 171048414096
238844769430 339797859218
-265239671219 151693621262
-237241073444 -342010944701
-66147312098 -203838350671
-309483175449 -87381362690
7609422879 -382805516710
210885911951 314053839373
259298452499 416856056443
-29528883151 -169784952445
-292453193752 -157680218973
260314611477 151913211549
108240886835 -35807768983
-693291238364 364367927256
-224300282055 471003363457
-100717412706 68608928785
235713110716 80800796504
-159779851845 -296617033375
-477023273823 260240346421
342573820624 49405827186
-281879972901 9498857737
-213940161857 200580791244
162208782691 126766227360
-106329423589 -512335397068
1552549929465 -141687324257
-472273214185 -258840293979
257923195850 327814479874
101896182400 -326557856490
362816185079 -141745921561
44144875587 386004069111
47203724092 -324543563228
-74920717735 188038100697
-63978913501 -390150059716
493533861147 -300953371249
-98068090310 573241990348
-278632126366 -2815305637743
-3098624141 -209147050188
253219129601 -150948096157
-164258136053 -206998842625
447176806367 319183713306
-300649846245 144141897756
-219729792789 -189765318298
-288582717576 -130374407464
-242844712458 175977618957
-276736626129 35790843452
-128422126166 172960622977
-87590582971 255873364404
-243964143318 224098583638
460696814383 216444505864
85066834070 -96027436582
441532892367 -224516231681
206096806928 446066219173
-75684788976 -1610157363010
-279502336907 -217034781525
472288226884 -454302520746
-19704038650 164555038555
-63053241446 282227183277
-178536703261 -375488658327
-248915135932 -225941764115
5417181387 -25761087844
106028223320 94212278945
175110680373 -497430511582
-405535737443 -118739514064
-230913124159 210130106941
-28206074296 141379793753
451804373212 145774296202
216329608281 -339603646151
-481010399575 -30147034342
186358894523 -100530952309
-238747780859 -125504442255
178044547839 507883071476
303769698144 -175195204525
194374848160 -10726490462
61108669374 461891608443
135737160350 33097125771
90133475877 -242013687589
-85308724796 -74492001344
-400935174041 -588433263330
172379181374 374384496621
-29885494306 308960321896
90473742854 -312418189218
-324104932335 340140546531
461650138611 -84199934334
65426366797 -101887213418
-570680116268 49373393953
112294607677 -199035487857
43123937678 -262151127233
322553172819 -106599906406
377846251984 208870511469
39484206491 244836663711
-219897528731 197687750426
271949709954 39243298774
-285573061122 170437287730
-378067769613 468519645268
-174784269395 -311525171
-186454781896 -311517562745
-35986949844 168806904158
251401781229 -331800497169
33017318480 -202212359951
372085975687 384485530306
-51842046683 -418310524323
-486657857888 -88965281276
-131858533838 -49474644589
128947575790 44391237342
89316748688 8517773637
169326376391 -344487558660
-173137872927 111761802813
-443062955339 524484915636
32785120761 50439380013
187369784716 308558451906
-350673076110 -181320241717
-509813381598 -145037193078
-12599342143 -330321931486
-23350002532 333326781897
363743964221 431552563829
388559149548 -154782487024
-54422595575 -326063983149
-204035082339 -106693036311
-93865048842 359541148233
-191717876234 -94812110817
69113283421 411065674567
22234060662 -158439287301
4352968306 208513309564
-246005869067 -159168862187
-38350114202 145366144943
-120473149237 1281507418280
-153625547138 532639974045
81501246413 194254016489
228439425702 -338024706213
863493077792 87381668940
333444945310 -10722881633
-612224197537 32917738972
17780447498 -744711307
-43393295197 216816199827
-81785278906 67949700991
-136134048762 163212703386
322237422382 -310157038528
86555223505 132018431334
-214867357452 264908167606
351249227518 21883481854
132563398210 -440073617143
-236547495173 -595055661591
-141641937565 -395052153892
-334832185152 -180089874124
290529738768 -212887191874
296878503057 -195532141391
-142898019015 -559212330708
9240829316 340176572759
454573919357 -323343694894
-116897275454 99822578488
-286137963713 -313461614316
205406436757 -49671749206
-236609508358 -365105830145
-493857105616 9584477613
20096130960 140153326017
208541964475 77792220814
-42000723471 326317008655
342117907204 84823530101
144248538501 -166174713287
-398240525588 -220049598836
-287972815674 -486584546252
-98774219724 433483313573
-35138980682 58768016857
36099005457 -159166948319
-162179122152 -244736496582
-226789126781 -294144816759
280711790560 68604991329
17372442618 -293690714854
15834615337 -319054472584
728520289748 -330907049136
-168950769845 107489240305
64477353330 101374860984
427100753388 62151662962
177399229321 -212183091437
-13559826015 -557159054161
226282384008 -230042104681
62600950801 141964535779
-395102152039 -38541085890
43694267580 101110043705
629656149866 16579923823
-2569718156264 -380905118419
-111370992069 531117913686
57796998309 -318093282469
-240193116186 -16835567959
92828318398 -160084126180
-163764724223 -36929632757
110898528072 428162459961
-220552558174 75985096778
172850118132 432208585572
577570787404 206453775775
76941081587 -72581764866
-228574857650 90287224639
326873783148 454253402131
129426690193 -72646774965
108070110009 -330840791666
344718223218 -279179170871
-192590074601 126750759549
239308718744 -275317246493
-266485402602 122108149777
-316006449035 249519071027
266382190744 293004805185
-115346031930 187178211475
-247147517735 352132469162
-464898885801 -256071036900
-45069097694 -148038894501
-100311253246 -449314750696
-83152130644 -204865738928
29707589741 98087145874
-157095878372 -385315022262
57913085 23523435159
499556153782 -223954577938
-150274080350 -344966408989
105194463235 22258193996
-551224625289 308996130991
-424524173109 132365426385
4542308382 380337561476
-52291589790 -156968749651
-95714706884 -481108265
48777777073 232224390193
247233946348 317818283985
-288860990802 -377974180915
-258164390095 -25805837342
194005999444 -276657489923
375451175766 254909941878
-413617704517 310637862534
-367088207992 271581710593
328760397555 135617355630
41842420804 -429596603997
-69525600353 381280955980
205307471287 14329777102
201502565682 -163726872375
-54270859193 -215832698522
399062676049 391338543900
-306561335618 212817454961
-614567509945 -81773269339
-77484682640 336382063497
-38837362095 -331484651368
-22027855317 84680189377
-60446778049 105641414557
-312624206388 -186540524189
-137587422845 524322032258
-387591121331 157570570209
-431512267726 -390655318676
39795036570 -708826419846
180574694465 -335948767330
324983859024 -78782893712
258991685459 -73468058968
-102884900320 12670459453
287084770883 294958315354
221800145942 -38756040758
-545982183011 205622290297
-39152554833 -42246687709
29360854872 2029305080957
2681004522548 -10456349186
26319517521 100865869229
-151898898774 190513219688
290498015048 -77513854957
234561502016 -84982043559
-430825137270 -74613136954
-220847326426 -196416104747
109810184577 -260850956173
-205575603971 -609599134414
-468172287815 156809957310
-17686496044 272973859374
80647703150 -270177766708
-381165098935 206890693395
-401051537061 -144867222330
48207157898 192243956778
-66230334386 -409710279064
-181790033140 249516097866
343431139869 -59610481165
-219012430827 -161813060431
372103305119 242005258447
-235066999057 346420147253
-402085937567 -365613368808
-10360309470 -477877610738
-19151969409 98470601761
22574079226 159804113724
266719910603 290175130
289474729337 -382189463726
516353741708 -212093518565
-129499838363 186550035182
840239933449 -62314774465
-178050239552 -405806754818
329571289284 -229338503913
-20868761324 -338649425122
22750222331 -323143836942
245937284360 -336541500115
252748268376 -307590799722
-68005860346 75123595038
181877149796 -16372724307
152382239410 536908372900
268875264003 -105492838807
21681602262 215841929482
762890896870 288787226848
-46783474329 220713603415
-71110076584 183907461787
207669339225 -50921371266
169213091150 -313791001876
-455540957570 409849474966
-116649379774 -22273125464
-162022819180 -51491033593
-661768680527 450730061
-77130148003 -318469412170
-180405567922 150035826684
-140106214070 40558518853
384360384182 346652173047
-46775408103 -466149858087
-398964203455 31524365709
332813911132 34988527970
110831331391 -235086931277
-35055866905 216865389270
25899577040 146907812470
168619567638 439342528413
-44267669675 -98336624733
-771536635221 -125018062856
-120759792383 293713684652
-138417283085 -392706892401
101346219674 252097105761
180333441625 -41170622423
655024332023 -292765859960
177399070225 -446438931385
-77749210060 65805510116
199881142531 43017640143
337305937065 2291609441
318749218709 -403283072403